

// Jivops

MySQL

Guía completa — 20 lecciones

Fundamentos e InnoDB · Índices y rendimiento · Replicación y alta
disponibilidad · Backup, seguridad y producción

Contenido

Módulo 1: Fundamentos y motor InnoDB

- Lección 01 — Arquitectura de MySQL y motores de almacenamiento
- Lección 02 — InnoDB frente a MyISAM
- Lección 03 — Tipos de datos, juegos de caracteres y collations
- Lección 04 — Transacciones y niveles de aislamiento en InnoDB
- Lección 05 — Configuración — my.cnf, SET GLOBAL y SET PERSIST

Módulo 2: Índices y rendimiento

- Lección 06 — El índice agrupado de InnoDB y la clave primaria
- Lección 07 — Índices compuestos e índices de cobertura
- Lección 08 — EXPLAIN y el slow query log
- Lección 09 — El buffer pool de InnoDB
- Lección 10 — Bloqueos, deadlocks y transacciones largas

Módulo 3: Replicación y alta disponibilidad

- Lección 11 — El binary log y sus formatos
- Lección 12 — Replicación asíncrona y GTID
- Lección 13 — Replicación semisíncrona y Group Replication
- Lección 14 — Retraso de replicación (replication lag)
- Lección 15 — Failover y promoción de una réplica

Módulo 4: Backup, seguridad y producción

- Lección 16 — Backups — mysqldump frente a backup físico
- Lección 17 — Recuperación a un punto en el tiempo con los binlogs
- Lección 18 — Usuarios, privilegios y autenticación
- Lección 19 — TLS y cifrado de datos
- Lección 20 — Proyecto final: MySQL listo para producción

Módulo 1: Fundamentos y motor InnoDB

Lección 01 — Arquitectura de MySQL y motores de almacenamiento

En capas: la de conexiones (un hilo por conexión), la de SQL (analizador y optimizador) y la de motores de almacenamiento intercambiables, de modo que cada tabla puede usar un motor distinto como InnoDB.

El analizador y el optimizador trabajan con cualquier motor a través de una interfaz común, así que se puede elegir el motor más adecuado para cada tabla sin cambiar las consultas; transacciones y bloqueos dependen del motor, no del lenguaje SQL.

Lección 02 — InnoDB frente a MyISAM

InnoDB es transaccional (ACID), usa bloqueo a nivel de fila, MVCC, claves foráneas y recuperación tras fallos con el redo log; MyISAM no tiene transacciones ni claves foráneas, bloquea tablas enteras y puede quedar corrupto tras un fallo.

Varias transacciones pueden modificar filas distintas de la misma tabla a la vez sin esperarse; con bloqueo de tabla, cualquier escritura bloquea a todas las demás, y la contención se reduce a las filas realmente compartidas.

Lección 03 — Tipos de datos, juegos de caracteres y collations

En MySQL, utf8 es en realidad utf8mb3 (hasta 3 bytes por carácter) y no puede guardar caracteres de 4 bytes como los emojis; utf8mb4 cubre todo Unicode y es lo recomendado, y la collation define cómo se comparan y ordenan los textos.

Los emojis necesitan cuatro bytes por carácter y utf8mb3 solo admite tres; según el modo SQL, el servidor rechaza la inserción o trunca el texto, mientras que utf8mb4 cubre todo Unicode.

Lección 04 — Transacciones y niveles de aislamiento en InnoDB

REPEATABLE READ: la transacción trabaja con una instantánea consistente tomada en su primera lectura, y para evitar fantasmas en lecturas con bloqueo usa bloqueos de rango (next-key); READ COMMITTED toma una instantánea nueva en cada sentencia y bloquea menos.

Bloquea menos rangos de índice porque no usa bloqueos de hueco en la misma medida, y cada sentencia ve datos recién confirmados; a cambio se aceptan lecturas no repetibles dentro de una transacción.

Lección 05 — Configuración — my.cnf, SET GLOBAL y SET PERSIST

Se fijan en los archivos de opciones (my.cnf, sección [mysqld]) y se aplican al reiniciar; muchas variables dinámicas pueden cambiarse en caliente con SET GLOBAL, y SET PERSIST (8.0) además guarda el cambio para que sobreviva a un reinicio.

SET GLOBAL solo cambia el valor en memoria, y al reiniciar vuelve al del archivo de configuración; lo que corre y lo que está documentado quedan distintos, así que hay que reflejar el cambio en my.cnf o usar SET PERSIST.

Módulo 2: Índices y rendimiento

Lección 06 — El índice agrupado de InnoDB y la clave primaria

La tabla se almacena ordenada en un B-tree por la clave primaria (índice agrupado) y cada índice secundario guarda en sus hojas el valor de la clave primaria; por eso una clave primaria grande agranda todos los índices y una aleatoria (como un UUID v4) provoca más divisiones de páginas que una secuencial.

El índice secundario devuelve el valor de la clave primaria y luego hay que buscar la fila completa en el índice agrupado, salvo que sea de cobertura; por eso el tamaño de la clave primaria influye en todos los índices.

Lección 07 — Índices compuestos e índices de cobertura

Un índice (a, b, c) sirve a consultas que usan un prefijo por la izquierda (a; a y b; a, b y c) pero no a las que filtran solo por b; un índice de cobertura contiene todas las columnas que necesita la consulta y evita acceder a la tabla (Using index en EXPLAIN).

El índice está ordenado primero por la primera columna y solo dentro de cada valor por la siguiente; sin filtrar por la primera no se puede usar esa ordenación para localizar filas, por eso el orden se elige según las consultas.

Lección 08 — EXPLAIN y el slow query log

EXPLAIN muestra el plan: type (ALL indica recorrido completo de la tabla), key (índice elegido), rows (filas estimadas) y Extra (por ejemplo Using filesort o Using temporary); el slow query log registra las consultas que superan long_query_time para encontrar las que conviene optimizar.

Identifica las consultas que realmente consumen más tiempo en producción; optimizar una consulta rara aporta poco, y así se prioriza por impacto real y no por intuición.

Lección 09 — El buffer pool de InnoDB

Es la memoria con la que InnoDB cachea páginas de datos e índices; en un servidor dedicado suele fijarse en una gran parte de la RAM (una referencia habitual es entre el 50 % y el 75 %), dejando margen para el sistema operativo y las conexiones.

Las páginas necesarias no caben en memoria y hay que leerlas del disco con mucha más frecuencia, y el disco es mucho más lento que la memoria; un conjunto de trabajo mayor que el pool provoca expulsiones y relecturas constantes.

Lección 10 — Bloqueos, deadlocks y transacciones largas

InnoDB detecta el deadlock y revierte una de ellas (la víctima), que la aplicación debe reintentar; se reducen con transacciones cortas y accediendo a las filas siempre en el mismo orden, y SHOW ENGINE INNODB STATUS muestra el último deadlock.

Mantiene bloqueos durante más tiempo y otras transacciones tienen que esperar, además de retener versiones antiguas de filas y hacer crecer el undo log; las transacciones cortas reducen la ventana de conflicto.

Módulo 3: Replicación y alta disponibilidad

Lección 11 — El binary log y sus formatos

Registra los cambios de datos y se usa para la replicación y para la recuperación a un punto en el tiempo; el formato ROW (el predeterminado en versiones actuales) registra los cambios de cada fila y es más seguro con sentencias no deterministas, a costa de logs más grandes que STATEMENT.

La réplica vuelve a ejecutar la sentencia y funciones como RAND o UUID pueden dar otro valor; con ROW se replica el resultado exacto de cada fila, así que se evitan divergencias.

Lección 12 — Replicación asíncrona y GTID

Un hilo de la réplica descarga el binlog del origen al relay log y otro lo aplica; es asíncrona, el origen no espera; con GTID cada transacción tiene un identificador global, lo que facilita reposicionar réplicas sin calcular archivo y posición del binlog.

Cada servidor sabe qué transacciones ha ejecutado, así que se puede reanudar desde el punto correcto sin calcular archivo y posición; se evitan errores al reconfigurar las demás réplicas hacia el nuevo origen.

Lección 13 — Replicación semisíncrona y Group Replication

En la semisíncrona el origen espera a que al menos una réplica confirme haber recibido la transacción antes de responder al cliente (recibida, no necesariamente aplicada); Group Replication añade consenso por mayoría entre los miembros y es la base de InnoDB Cluster.

La confirmación indica que la transacción fue recibida en el relay log, pero aún puede no estar aplicada; el hilo aplicador puede ir por detrás, así que reduce la pérdida de datos pero no elimina el retraso de aplicación.

Lección 14 — Retraso de replicación (replication lag)

Aparece cuando la réplica aplica más despacio de lo que el origen escribe: transacciones grandes (un DELETE o UPDATE masivo), hardware más lento, aplicador de un solo hilo o consultas pesadas en la réplica; se mitiga con aplicación paralela, lotes más pequeños y monitorización.

La escritura se hizo en el origen y puede tardar en llegar y aplicarse en la réplica, así que el usuario no ve su propio cambio; se resuelve leyendo del origen tras escribir o esperando a que la réplica alcance esa transacción.

Lección 15 — Failover y promoción de una réplica

Se promueve la réplica más actualizada, se reconfiguran las demás hacia el nuevo origen y se redirige el tráfico (con un router o proxy); hay que impedir escrituras en el origen antiguo (read_only) para evitar dos orígenes con datos divergentes.

La réplica atrasada no tiene las últimas transacciones que el origen confirmó antes de caer; al convertirse en origen, esas transacciones quedan fuera y se pierden o hay que reconciliarlas, por eso se elige la más actualizada.

Módulo 4: Backup, seguridad y producción

Lección 16 — Backups — mysqldump frente a backup físico

mysqldump genera una copia lógica (SQL) y con --single-transaction obtiene una instantánea consistente de las tablas InnoDB sin bloquearlas, pero restaurar bases grandes es lento; las herramientas físicas copian los archivos en caliente y restauran mucho más rápido.

Hay que ejecutar todas las sentencias SQL, insertar fila por fila y reconstruir los índices; el backup físico copia los archivos ya contruidos sin reprocesar los datos, y en bases grandes la diferencia es muy notable.

Lección 17 — Recuperación a un punto en el tiempo con los binlogs

Se restaura el último backup completo y luego se reproducen los binary logs con mysqlbinlog hasta el instante o la posición deseados (--stop-datetime o --stop-position), por ejemplo justo antes de un DROP accidental; requiere conservar los binlogs, idealmente copiados fuera del servidor.

Si se pierde el servidor o el disco, se pierden también los binlogs necesarios para recuperar hasta el último instante; una copia en otro lugar permite reproducirlos sobre un servidor nuevo, y además necesitan su propia política de retención.

Lección 18 — Usuarios, privilegios y autenticación

Las cuentas se identifican por usuario y host; se aplica el mínimo privilegio con GRANT sobre bases u objetos concretos (y roles en 8.0); el plugin predeterminado actual es caching_sha2_password, mientras que mysql_native_password es el método heredado que versiones recientes desactivan o eliminan.

Una inyección SQL heredaría todos los privilegios de la cuenta y podría leer o borrar cualquier base de datos; una cuenta con privilegios mínimos limitaría el daño a lo que la aplicación necesita.

Lección 19 — TLS y cifrado de datos

TLS cifra el tráfico entre cliente y servidor (require_secure_transport lo exige) y, con --ssl-mode=VERIFY_IDENTITY, el cliente valida además el certificado y el nombre del servidor; el cifrado en reposo es aparte: InnoDB admite cifrado de tablespaces con un keyring.

Protegen amenazas distintas (captura de tráfico frente a robo de un disco o copia); el tráfico cifrado no protege los archivos almacenados y los datos cifrados en disco viajan sin cifrar si no se usa TLS, así que hay que habilitar ambas.

Lección 20 — Proyecto final: MySQL listo para producción

InnoDB con utf8mb4, índices diseñados con EXPLAIN y slow log, buffer pool dimensionado, replicación con GTID y failover probado, backups físicos más binlogs para PITR con restauraciones ensayadas, usuarios con mínimo privilegio, TLS verificado y monitoreo del retraso y los deadlocks.

Intenta mencionar al menos dos pilares: InnoDB con índices diseñados con EXPLAIN, replicación con GTID y failover probado, backups más binlogs con restauraciones ensayadas, mínimo privilegio con TLS, o monitoreo del retraso y los deadlocks.